Lista de Requisitos Funcionales y No Funcionales

Portal Digital del Registro Mercantil de Cuba

Area de Analisis de Inversiones y Transformacion Digital

Documento de Planificacion Estrategica

Julio 2025

Indice de Contenidos

1. Introduccion 4

1.1 Proposito del Documento 4

1.2 Alcance 4

1.3 Documento de Referencia 4

1.4 Audiencia Objetivo 4

2. Requisitos Funcionales por Modulo 4

2.1 Autenticacion y Autorizacion 5

2.2 Busqueda y Consulta Publica 5

2.3 Constitucion de Sociedades 6

2.4 Deposito de Cuentas Anuales 7

2.5 Modificaciones Societarias 7

2.6 Inversion Extranjera 8

2.7 Certificaciones Digitales 8

2.8 Gestion de Expedientes 9

2.9 Estadisticas y Datos Abiertos 9

2.10 Interconexion Gubernamental 10

3. Reglas de Negocio 10

4. Flujos de Excepcion 11

5. Requisitos No Funcionales 11

6. Resumen de Requisitos Tecnicos 12

6.1 Stack Tecnologico Recomendado 12

6.2 Especificaciones de Infraestructura 12

7. Fases de Implementacion 13

1. Introduccion

1.1 Proposito del Documento

El presente documento tiene como objetivo definir y catalogar de manera exhaustiva todos los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo, implementacion y operacion del Portal Digital del Registro Mercantil de Cuba. Este portal constituye una pieza fundamental en la estrategia de transformacion digital del sector registral cubano, permitiendo la modernizacion de los procesos de constitucion, modificacion y control de sociedades mercantiles.

1.2 Alcance

El alcance de este documento abarca la totalidad de los modulos funcionales del portal, incluyendo pero no limitandose a: autenticacion y autorizacion, busqueda y consulta publica, constitucion de sociedades, deposito de cuentas anuales, modificaciones societarias, inversion extranjera, certificaciones digitales, gestion de expedientes, estadisticas y datos abiertos, e interconexion gubernamental. Asimismo, se definen los requisitos no funcionales relativos a rendimiento, seguridad, usabilidad, interoperabilidad y cumplimiento normativo.

1.3 Documento de Referencia

Este documento se basa en el Documento Maestro del Portal del Registro Mercantil de Cuba, el cual contiene la descripcion detallada de la vision estrategica, los objetivos de negocio, la arquitectura tecnica propuesta y las directrices de implementacion. Todos los requisitos aqui listados son trazables hasta las necesidades de negocio identificadas en dicho documento maestro.

1.4 Audiencia Objetivo

Este documento esta dirigido a los siguientes perfiles:

- Equipo de desarrollo y arquitectura de software
- Responsables del proyecto y gestores de inversiones
- Registradores mercantiles y personal del Registro
- Equipos de control de calidad y aseguramiento
- Proveedores de tecnologia y consultores externos
- Organismos rectores vinculados al proceso registral

2. Requisitos Funcionales por Modulo

A continuacion se presentan los requisitos funcionales organizados por cada modulo del sistema. Cada requisito incluye un identificador unico, la descripcion del requisito, su prioridad (Alta, Media o Baja) y los criterios de aceptacion correspondientes.

2.1 Autenticacion y Autorizacion

Modulo responsable de la gestion de identidades, autenticacion segura de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC). Incluye soporte para certificados digitales y autenticacion multifactor.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-AUT-001	Registro de usuarios con email, documento de identidad, tipo de usuario. Envia email de verificacion.	Alta	El sistema permite registro con email, documento de identidad, tipo de usuario. Envia email de verificacion.
RF-AUT-002	Login seguro con SSL/TLS, contrasenas hasheadas con bcrypt/Argon2, bloqueo tras 5 intentos fallidos.	Alta	Autenticacion via HTTPS, contrasenas hasheadas, bloqueo tras 5 intentos fallidos.
RF-AUT-003	Recuperacion de contrasena con token temporal (30 min), validacion de email, complejidad minima.	Alta	Flujo con token temporal (30 min), validacion de email, restablecimiento con complejidad minima.
RF-AUT-004	Minimo 5 roles: Ciudadano, Empresa, Profesional, Registrador, Administrador. Permisos granulares por modulo/accion.	Alta	Minimo 5 roles con permisos granulares por modulo/accion (RBAC).
RF-AUT-005	Integracion con certificados X.509 emitidos por autoridad reconocida. Validacion de cadena de confianza y revocacion (OCSP/CRL).	Alta	Soporte para certificados X.509. Validacion de cadena de confianza y revocacion.
RF-AUT-006	Autenticacion de dos factores (2FA) con TOTP (Google Authenticator) o SMS. Obligatorio para roles privilegiados.	Media	Opcion de TOTP o SMS para usuarios registrados. Obligatorio para roles privilegiados.
RF-AUT-007	Single Sign-On (SSO) gubernamental mediante SAML 2.0 u OIDC con sistema de identidad digital del estado cubano.	Baja	Integracion con sistema de identidad digital del estado cubano (si existe).
RF-AUT-008	Timeout de inactividad (30 min usuarios, 15 min registradores). Posibilidad de cerrar sesiones remotas.	Media	Timeout de inactividad configurable. Posibilidad de cerrar sesiones remotas.
RF-AUT-009	Log de todos los logins (exito/fracaso), IP, user-agent, timestamp. Retencion minima 2 anos.	Alta	Log de accesos completo. Retencion minima 2 anos.
RF-AUT-010	Cumplimiento de proteccion de datos con consentimiento explicito. Derechos ARCO (acceso, rectificacion, cancelacion, oposicion).	Alta	Consentimiento explicito para tratamiento de datos personales. Derechos ARCO.

2.2 Busqueda y Consulta Publica

Modulo que proporciona acceso publico a la informacion registral, incluyendo busqueda avanzada, visualizacion de fichas societarias, generacion de notas simples y verificacion de documentos.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-BUS-001	Busqueda por denominacion social fuzzy con soporte de acentos, sinonimos, errores tipograficos. Resultados en menos de 2 segundos.	Alta	Resultados en menos de 2 segundos para 95% de consultas.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-BUS-002	Busqueda por NIRE con validacion de formato (ej. CUB-PROV-AAAA-NNNNNN). Respuesta inmediata.	Alta	Validacion de formato NIRE. Respuesta inmediata si existe/no existe.
RF-BUS-003	Busqueda avanzada con filtros: provincia, tipo societario, CNAE, fecha, estado registral. Interfaz intuitiva.	Alta	Combinacion de filtros con previsualizacion de resultados.
RF-BUS-004	Ficha de sociedad completa: datos generales, administradores, socios, actos registrales, documentos publicos. Responsive.	Alta	Visualizacion completa de datos con diseno responsive.
RF-BUS-005	Historial cronologico de actos registrales con timeline interactivo y filtros por tipo de acto.	Alta	Timeline interactivo con filtros. Enlaces a extractos de Gaceta.
RF-BUS-006	Generacion de nota simple informativa en PDF con marca de agua y CSV. Generacion en menos de 10 segundos.	Alta	PDF con formato estandarizado, marca de agua, CSV. Generacion en menos de 10 segundos.
RF-BUS-007	Emision de certificaciones digitales con plantillas por tipo, firma digital + CSV + sellado de tiempo. Pago integrado.	Alta	Plantillas por tipo. Firma digital del registrador + CSV + sellado de tiempo.
RF-BUS-008	Verificador de documentos con CSV: existencia, vigencia, integridad (hash), emisor. Respuesta VALIDO/INVALIDO/REVOCADO.	Alta	Validacion en tiempo real con respuesta clara.
RF-BUS-009	Exportacion de resultados en CSV, PDF, Excel. Limite de 1,000 registros por exportacion.	Media	Opciones de exportacion con limite de 1,000 registros.
RF-BUS-010	Sistema de alertas por suscripcion: notificacion automatica ante nuevos actos registrales.	Media	Registro de email para seguimiento. Gestion de suscripciones.
RF-BUS-011	Preparacion para busqueda internacional mediante estandar BRIS. Campo para identificador extranjero.	Baja	Campo para busqueda por identificador extranjero.

2.3 Constitucion de Sociedades

Modulo central para el proceso de constitucion de nuevas sociedades mercantiles, incluyendo reserva de denominacion, carga documental, validacion legal y seguimiento del expediente.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-CON-001	Reserva de denominacion social con verificacion en tiempo real. Reserva por 30 dias (renovable 1 vez). Certificado con CSV.	Alta	Verificacion contra base de datos + reglas de nombres prohibidos.
RF-CON-002	Validacion de homonimia avanzada: nombres foneticamente similares, mismo objeto social y territorio.	Alta	Algoritmo que detecta similitudes y sugiere alternativas.
RF-CON-003	Carga de escritura constitutiva en PDF/A-3 con metadatos. Validacion de firma digital notarial. Maximo 50 MB.	Alta	Soporte PDF/A-3 con metadatos embebidos. Validacion de firma.
RF-CON-004	Carga y validacion de estatutos con checklist de clausulas obligatorias segun tipo societario.	Alta	Alertas si faltan elementos esenciales.
RF-CON-005	Registro de socios y participaciones con formulario dinamico. Validacion de identidad, % participacion (=100%), restricciones legales.	Alta	Formulario dinamico segun numero de socios. Suma de participaciones = 100%.
RF-CON-006	Registro de administradores y facultades: tipo administracion (unico, consejo, mancomunada), definicion de facultades.	Alta	Checklist predefinido + campo de texto para limitaciones.
RF-CON-007	Validacion de capital social minimo con reglas configurables por tipo (SRL: >=1,000 CUP; SA: >=50,000 CUP).	Alta	Alerta si no cumple con referencia a normativa.
RF-CON-008	Calculo y pago de derechos registrales: motor de tarifas configurable, integracion con sistema de pagos.	Alta	Motor de tarifas configurable. Conciliacion automatica de pagos.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-CON-009	Seguimiento de expediente en tiempo real con dashboard, notificaciones push/email en cambios de estado.	Alta	Dashboard con estado, fecha estimada, historial de gestiones.
RF-CON-010	Gestion de subsanaciones: notificacion detallada, plazo 15 dias, reenvio sin reiniciar expediente.	Alta	Notificacion con plazo y reenvio de documentacion.
RF-CON-011	Emision automatica de certificacion de inscripcion: NIRE, CSV, firma digital. Actualizacion inmediata de ficha publica.	Alta	Certificado con NIRE, datos, CSV, firma digital.
RF-CON-012	Legalizacion de libros societarios: solicitud de legalizacion, validacion de numeracion, sello digital.	Media	Validacion de numeracion correlativa, sello digital de legalizacion.
RF-CON-013	Constitucion express para MIPYMES: formulario guiado, estatutos tipo, tarifa reducida, resolucion prioritaria (5 dias).	Media	Flujo simplificado para micro/pequenas empresas.

2.4 Deposito de Cuentas Anuales

Modulo para el deposito digital de estados financieros, control de plazos legales, validacion de auditorias e integracion con el portal de datos abiertos.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-CUE-001	Carga de estados financieros en XBRL (preferido) o PDF estructurado. Validacion contra taxonomia cubana.	Alta	Soporte XBRL con validacion de esquema.
RF-CUE-002	Verificacion de firma del administrador responsable. Validacion de firma digital si disponible.	Alta	Confirmacion de firma del administrador legal.
RF-CUE-003	Validacion de certificacion de auditor para sociedades obligadas. Verificacion de auditor habilitado.	Alta	Verificacion de auditor habilitado por organismo competente.
RF-CUE-004	Control de plazos legales: fecha limite 3 meses post-cierre fiscal. Alertas 30/15/7 dias. Calculo de recargos.	Alta	Alertas automaticas y calculo de recargos por mora.
RF-CUE-005	Publicacion controlada: visualizacion publica con restricciones. Descarga para usuarios registrados.	Alta	Visualizacion publica con opciones de confidencialidad.
RF-CUE-006	Integracion con portal de datos abiertos: envio automatico de datasets agregados (anonimizados) en CSV, JSON.	Media	Envio automatico con metadatos DCAT.
RF-CUE-007	Alertas de incumplimiento a organismos: notificacion a ONAT, MINCEX. Reporte consolidado mensual.	Media	Notificacion automatica y reporte mensual.
RF-CUE-008	Comparador de indicadores financieros para sociedades del mismo sector (con consentimiento).	Baja	Herramienta para comparar ratios financieros.

2.5 Modificaciones Societarias

Modulo para la gestion de todas las modificaciones registrales: cambios de capital, domicilio, administradores, objeto social, fusiones, escisiones y transformaciones.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-MOD-001	Aumento/Disminucion de Capital: formulario de declaracion, carga de acta, justificacion documental.	Alta	Formulario guiado con validacion de requisitos legales.
RF-MOD-002	Cambio de Domicilio Social: verificacion de direccion, actualizacion automatica, notificacion a organismos.	Alta	Verificacion geolocalizacion opcional. Notificacion a ONAT, Aduana.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-MOD-003	Nombramiento/Revocacion de Administradores: formulario de cargos, documentacion, validacion de inhabilitaciones.	Alta	Validacion de inhabilitaciones legales. Actualizacion de poderes.
RF-MOD-004	Cambio de Objeto Social: seleccion de actividades CNAE, validacion de compatibilidad, alertas a suscriptores.	Alta	Seleccion CNAE con validacion de compatibilidad.
RF-MOD-005	Fusion y Escision: proceso guiado para operaciones complejas, validacion de requisitos multiples.	Alta	Validacion para cada sociedad involucrada. Coordinacion de fechas.
RF-MOD-006	Transformacion de Tipo Social: asistente de conversion entre tipos, validacion de estatutos, calculo de ajustes.	Alta	Asistente guiado con calculo de ajustes de capital.
RF-MOD-007	Seguimiento de expedientes de modificacion en tiempo real con notificaciones.	Alta	Dashboard con estado e historial completo.
RF-MOD-008	Pago de derechos registrales para modificaciones con calculo automatico segun arancel.	Alta	Motor de tarifas con calculo automatico.
RF-MOD-009	Publicacion automatica de modificaciones en Gaceta Oficial.	Alta	Generacion automatica de extractos.
RF-MOD-010	Historial completo de modificaciones accesible desde ficha publica de la sociedad.	Alta	Timeline de todas las modificaciones con documentos.

2.6 Inversion Extranjera

Modulo especializado para la gestion de entidades de inversion extranjera: oficinas de representacion, sucursales, contratos de agencia, empresas mixtas y validaciones con MINCEX.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-INV-001	Inscripcion de Oficina de Representacion: solicitud con limitacion a actividades informativas, validacion MINCEX.	Alta	Validacion de autorizacion previa de MINCEX.
RF-INV-002	Inscripcion de Sucursal de Empresa Extranjera: capacidad mercantil, escritura de matriz, actividades.	Alta	Carga de escritura de constitucion de matriz.
RF-INV-003	Registro de Contrato de Agencia: contrato entre empresa cubana y extranjera, validacion de sectores permitidos.	Alta	Validacion de sectores permitidos para representacion.
RF-INV-004	Inscripcion de Empresa Mixta / Joint Venture: estructura de capital, convenio de asociacion, validacion %.	Alta	Validacion de % de participacion cubano/extranjero.
RF-INV-005	Registro de representante legal en Cuba para entidades extranjeras.	Alta	Formulario de registro de representante con documentacion.
RF-INV-006	Control de vigencia y renovaciones periodicas de licencias de representacion extranjera.	Alta	Alertas automaticas de vencimiento y proceso de renovacion.
RF-INV-007	Coordinacion con MINCEX para autorizaciones sectoriales y reportes de IED.	Alta	Integracion API con MINCEX para validaciones.
RF-INV-008	Emision de licencias/certificaciones con fecha de vencimiento y alcance operativo definido.	Alta	Documento con alcance, vigencia y restricciones.
RF-INV-009	Notificaciones a ambas partes (cubana y extranjera) de cambios o vencimientos.	Media	Sistema de notificacion bilateral.
RF-INV-010	Consulta de sectores con restricciones para inversion extranjera.	Media	Base de datos actualizada de sectores restringidos.

2.7 Certificaciones Digitales

Modulo para la emision, gestion y verificacion de certificaciones digitales con firma del registrador, codigo seguro de verificacion y sellado de tiempo.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-CER-001	Tipos de certificacion: de Vigencia, de Administradores, de Cargas, de Capital, Integral.	Alta	Catalogo completo de tipos de certificacion.
RF-CER-002	Emision con Codigo Seguro de Verificacion (CSV) de 40 caracteres.	Alta	Generacion de CSV unico e irrepetible.
RF-CER-003	Firma digital del Registrador competente con sello de tiempo.	Alta	Firma con validez juridica plena.
RF-CER-004	Pago online de derechos registrales antes de emision de certificacion.	Alta	Integracion con pasarela de pago.
RF-CER-005	Descarga inmediata + envio por email de la certificacion.	Alta	Entrega inmediata en multiples formatos.
RF-CER-006	Registro en libro de certificaciones emitidas con trazabilidad.	Alta	Base de datos completa de certificaciones.
RF-CER-007	Verificacion de integridad mediante CSV en cualquier momento.	Alta	Verificador publico accesible sin login.
RF-CER-008	Revocacion y emision de nueva certificacion cuando se detectan errores.	Alta	Proceso de correccion con trazabilidad.

2.8 Gestion de Expedientes

Modulo que proporciona a los usuarios una bandeja personalizada para el seguimiento de sus tramites, notificaciones y gestion documental.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-EXP-001	Bandeja de tramites con listado de expedientes propios, estado, fechas clave.	Alta	Filtros por tipo, fecha, estado con acciones rapidas.
RF-EXP-002	Notificaciones de requerimientos, confirmaciones, recordatorios.	Alta	Sistema de notificaciones push/email/SMS.
RF-EXP-003	Repositorio de documentos emitidos: certificaciones, notas simples, resoluciones.	Alta	Historial de descargas y opcion de reenvio.
RF-EXP-004	Configuracion de cuenta: datos personales, preferencias de notificacion, suscripciones.	Media	Gestion de perfil y preferencias configurable.
RF-EXP-005	Exportacion de historial de expedientes a PDF/Excel.	Media	Descarga en formatos PDF y Excel.
RF-EXP-006	Seguimiento de ticket con numero de referencia para consultas.	Media	Sistema de tracking de consultas.

2.9 Estadisticas y Datos Abiertos

Modulo de inteligencia de negocio y transparencia: dashboards publicos, reportes descargables, portal de datos abiertos y visualizaciones interactivas.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-EST-001	Dashboard publico de indicadores: sociedades por tipo, constituciones vs cancelaciones, distribucion territorial.	Alta	Visualizaciones interactivas con filtros.
RF-EST-002	Reportes descargables: informes trimestrales, anuarios estadisticos, estudios sectoriales.	Alta	Descarga en PDF con metadatos.
RF-EST-003	Portal de datos abiertos con APIs REST documentadas, datasets en CSV/JSON/XML.	Alta	APIs con OpenAPI/Swagger. Formatos estandar.
RF-EST-004	Visualizaciones interactivas: graficos dinamicos con filtros, exportacion PNG/PDF/SVG.	Media	Graficos con filtros y exportacion multiple.
RF-EST-005	Metadatos estandarizados (DCAT, schema.org) para datasets.	Media	Catalogacion segun estandares internacionales.
RF-EST-006	Embed codes para integracion de visualizaciones en sitios de terceros.	Baja	Codigo para embeber graficos externamente.

2.10 Interconexion Gubernamental

Modulo dedicado a la integracion con organismos gubernamentales: ONAT, Aduana, MINCEX, Banco Central y Ministerio de Justicia, mediante APIs seguras y documentadas.

ID	Requisito	Prioridad	Criterios de Aceptacion
RF-INT-001	Integracion con ONAT: validacion cruzada NIRE/NIF, situacion tributaria, notificaciones automaticas.	Alta	Intercambio seguro con autenticacion mutua.
RF-INT-002	Integracion con Aduana: validacion habilitacion comercio exterior, sanciones aduaneras.	Alta	Consulta de restricciones aduaneras aplicables.
RF-INT-003	Integracion con MINCEX: validacion autorizaciones inversion extranjera, reportes consolidados IED.	Alta	Coordinacion en tiempo real con MINCEX.
RF-INT-004	Integracion con Banco Central: validacion operaciones cambiarias, restricciones financieras.	Alta	Prevencion de lavado de activos.
RF-INT-005	Integracion con Ministerio de Justicia: habilitacion profesional registradores, normativa.	Alta	Reportes estadisticos y consulta normativa.
RF-INT-006	API REST documentada con OpenAPI/Swagger para terceros autorizados.	Alta	Autenticacion OAuth 2.0 / API Keys.
RF-INT-007	Portal de desarrolladores con sandbox, documentacion, ejemplos de codigo.	Media	Entorno de pruebas para desarrolladores.
RF-INT-008	Panel de control para organismos rectores con dashboards personalizados.	Media	Acceso auditado con trazabilidad completa.

3. Reglas de Negocio

Las siguientes reglas de negocio definen las restricciones y validaciones criticas que debe cumplir el sistema. Estas reglas son de cumplimiento obligatorio y derivan directamente de la normativa vigente aplicable al Registro Mercantil cubano.

ID	Regla de Negocio
RB-001	Un NIRE solo puede estar asociado a una sociedad activa.
RB-002	La reserva de denominacion expira a los 30 dias si no se presenta escritura constitutiva.
RB-003	El capital social de una SRL no puede ser menor al minimo legal vigente.
RB-004	Una certificacion digital solo es valida si su CSV esta registrado y no ha sido revocada.
RB-005	Los registradores solo pueden calificar expedientes de su jurisdiccion territorial asignada.
RB-006	El deposito de cuentas anuales debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
RB-007	Las representaciones extranjeras requieren autorizacion previa de MINCEX para su inscripcion.
RB-008	La cancelacion de una sociedad requiere la liquidacion previa de obligaciones tributarias y laborales.
RB-009	Los datos personales de socios personas naturales no son publicos, salvo que sean administradores.
RB-010	Toda modificacion registral debe publicarse en extracto en la Gaceta Oficial dentro de los 15 dias siguientes.

4. Flujos de Excepcion

Los siguientes flujos de excepcion definen el comportamiento del sistema ante situaciones anomalas o errores que deben ser gestionados de manera controlada para garantizar la continuidad del servicio y la correcta informacion al usuario.

ID	Situacion	Accion del Sistema
FE-001	Documento con formato invalido	Rechazo con formato aceptado, sugerencia de conversion.
FE-002	Pago no conciliado en 72 horas	Estado "Pendiente de Pago", notificacion al usuario.
FE-003	Registrador no resuelve en plazo legal	Alerta a superior, reasignacion opcional.
FE-004	Certificado digital revocado	Bloqueo de firma, notificacion para renovacion.
FE-005	Caida de sistema de pagos	Modo degradado, referencia de pago manual.
FE-006	Nombre prohibido	Bloqueo automatico, referencia normativa, alternativas.

5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen los estandares de calidad que debe cumplir el sistema en terminos de rendimiento, disponibilidad, seguridad, usabilidad, interoperabilidad, mantenibilidad, cumplimiento legal y escalabilidad.

Categoria	Requisitos Clave	Metricas de Cumplimiento
Rendimiento	Respuesta menos de 3s para 95% consultas; Soporte 1,000 usuarios concurrentes; Pruebas de carga con JMeter; Monitoreo con Prometheus	P95 < 3s; 1,000 usuarios concurrentes; Pruebas JMeter trimestrales

Categoria	Requisitos Clave	Metricas de Cumplimiento
Disponibilidad	99.5% uptime horario laboral; RTO 24h, RPO 4h; SLA contractual; Plan de DR probado semestralmente	Uptime >= 99.5%; RTO <= 24h; RPO <= 4h; DR test semestral
Seguridad	Pentest anual; Cumplimiento OWASP Top 10; TLS 1.2+, AES-256 en reposo, RBAC, auditoria completa; Logs centralizados	0 vulnerabilidades criticas; Pentest anual; Cumplimiento OWASP Top 10
Usabilidad	WCAG 2.1 AA; Menos de 3 clics a servicios principales; CSAT mayor a 80%; Tests con usuarios; Herramientas de accesibilidad	WCAG 2.1 AA; <= 3 clics; CSAT >= 80%; Tests usuarios semestrales
Interoperabilidad	APIs REST con OpenAPI; Estandares XBRL, JSON-LD; Documentacion Swagger; Pruebas de integracion	OpenAPI 3.0; XBRL 2.1; JSON-LD; Tests integracion por release
Mantenibilidad	Codigo documentado; CI/CD con 70% cobertura de tests; SonarQube para calidad; GitFlow para versionamiento	Cobertura >= 70%; SonarQube Quality Gate; CI/CD automatizado
Legal/Compliance	Validez juridica de actos digitales; Conservacion 10+ anos; Dictamen juridico previo; Hash criptografico para integridad	Conservacion 10+ anos; Dictamen juridico previo a produccion
Escalabilidad	Arquitectura horizontal escalable; Microservicios preparados; Balanceo de carga	Escalamiento horizontal sin downtime; Balanceo automatico

6. Resumen de Requisitos Tecnicos

6.1 Stack Tecnologico Recomendado

La siguiente tabla resume la pila tecnologica recomendada para el desarrollo e implementacion del Portal Digital del Registro Mercantil de Cuba.

Componente	Tecnologia
Frontend	Angular 15+ + TypeScript + Angular Material
Backend	Java 17 LTS + Spring Boot 3.x + Spring Security
Base de Datos	PostgreSQL 15+ + Elasticsearch 8.x
Cache/Colas	Redis 7.x + RabbitMQ
Almacenamiento	MinIO (S3-compatible)
Infraestructura	Docker + Kubernetes (on-premise) + Ansible
Seguridad	HashiCorp Vault + ModSecurity (WAF) + Let's Encrypt
Monitorizacion	Prometheus + Grafana + ELK Stack

6.2 Especificaciones de Infraestructura

La infraestructura del sistema esta disenada bajo un modelo on-premise con contenedores Docker orquestados mediante Kubernetes, garantizando alta disponibilidad, escalabilidad horizontal y recuperacion ante desastres. Se emplea Ansible para la gestion de configuracion, HashiCorp Vault para la gestion de secretos, y un stack

completo de monitorizacion basado en Prometheus, Grafana y ELK para la observabilidad del sistema.

7. Fases de Implementacion

El proyecto se estructura en cuatro fases de implementacion progresiva a lo largo de 24 meses, permitiendo una transicion ordenada hacia la digitalizacion completa del Registro Mercantil.

Fase	Periodo	Entregables Principales
Fase 1 - Piloto	Meses 1-6	Portal informativo, consulta publica, formularios, registro basico
Fase 2 - Digitalizacion	Meses 7-12	Constitucion digital, telematica, seguimiento, certificaciones
Fase 3 - Avanzados	Meses 13-18	Cuentas anuales, inversion extranjera, APIs, pagos online
Fase 4 - Madurez	Meses 19-24	100% digital, interconexion total, mobile app, BI